

보고서

프로그램 개요

이 프로그램은 사용자가 도형(직선, 원, 사각형)을 삽입, 삭제 및 표시할 수 있는 간단한 그래픽 편집기를 구현합니다. 각 도형은 Shape 클래스를 상속받아 구현되며, GraphicEditor 클래스가 도형을 관리합니다.

클래스 설명

Shape 클래스: 추상 클래스이며, draw라는 순수 가상 함수를 가집니다. 이는 모든 도형이 반드시 구현해야 하는 함수입니다.

Line 클래스: Shape 클래스를 상속받아 직선을 그리는 기능을 구현합니다.

Circle 클래스: Shape 클래스를 상속받아 원을 그리는 기능을 구현합니다.

Rect 클래스: Shape 클래스를 상속받아 사각형을 그리는 기능을 구현합니다.

GraphicEditor 클래스: 도형을 삽입, 삭제, 표시하는 기능을 담당합니다. 도형을 저장하기 위해 `vector<Shape*>`를 사용합니다.

주요 함수

`insertShape(int type)`: 사용자로부터 도형 타입을 입력받아 해당 도형을 삽입합니다.

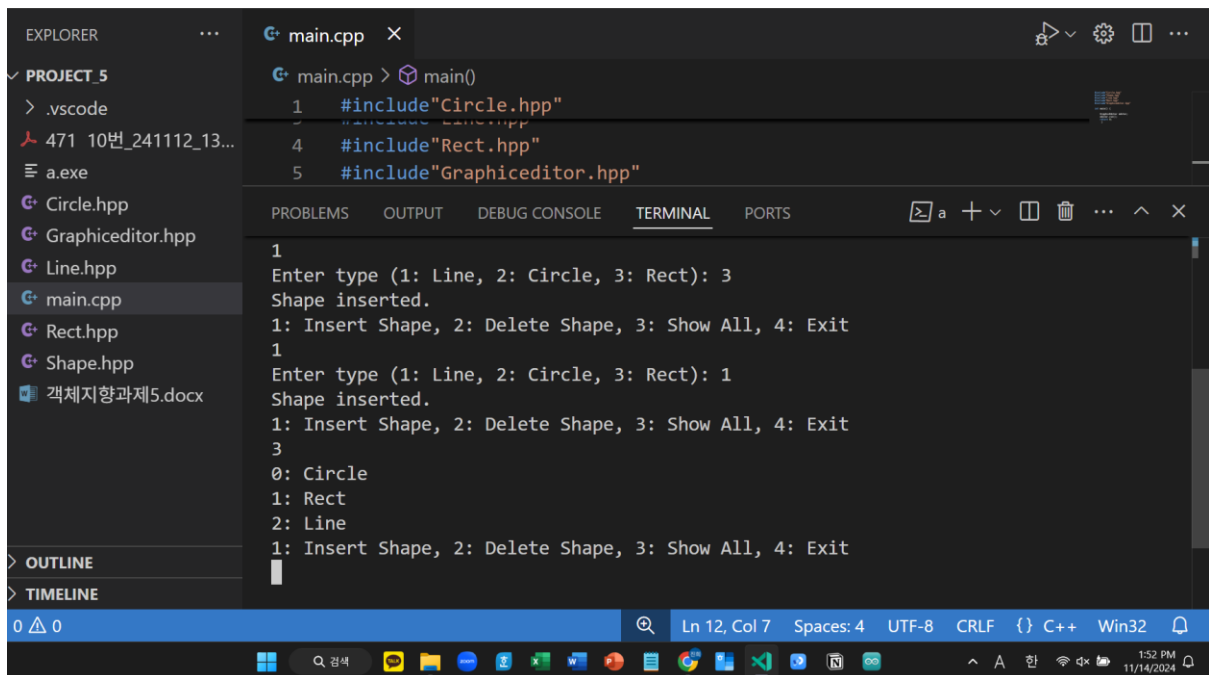
`deleteShape(int index)`: 사용자로부터 인덱스를 입력받아 해당 도형을 삭제합니다.

`showAllShapes()`: 현재 삽입된 모든 도형을 출력합니다.

`run()`: 사용자 인터페이스를 제공하여 사용자의 명령을 처리합니다.

실행 흐름

프로그램 실행 시, run 함수가 호출되어 사용자가 도형을 삽입, 삭제, 표시할 수 있는 메뉴를 제공합니다. 사용자는 메뉴를 통해 원하는 작업을 선택하고, 프로그램은 이를 처리한 후 결과를 출력합니다.



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a C++ project named 'PROJECT_5'. The Explorer sidebar on the left lists files: .vscode, 471 10번_241112_13..., a.exe, Circle.hpp, Graphiceditor.hpp, Line.hpp, main.cpp, Rect.hpp, Shape.hpp, and 객체지향과제5.docx. The main editor displays 'main.cpp' with the following code:

```
main.cpp > main()
1  #include "Circle.hpp"
2  #include "Line.hpp"
4  #include "Rect.hpp"
5  #include "Graphiceditor.hpp"
```

Below the code editor is the TERMINAL panel, which shows the program's execution output:

```
1
Enter type (1: Line, 2: Circle, 3: Rect): 3
Shape inserted.
1: Insert Shape, 2: Delete Shape, 3: Show All, 4: Exit
1
Enter type (1: Line, 2: Circle, 3: Rect): 1
Shape inserted.
1: Insert Shape, 2: Delete Shape, 3: Show All, 4: Exit
3
0: Circle
1: Rect
2: Line
1: Insert Shape, 2: Delete Shape, 3: Show All, 4: Exit
```

The status bar at the bottom indicates the cursor is at Line 12, Column 7, with 4 spaces, UTF-8 encoding, CRLF line endings, and C++ language. The system tray shows the time as 1:52 PM on 11/14/2024.